

贪吃蛇项目协作使用教程

C11 + raylib 图形化单机游戏 · GitHub 提交与同步说明

1. 项目基本信息

项目	内容
仓库地址	https://github.com/zhxymj/tanchishe
实现语言	C11
图形库	raylib 6.0, 安装路径 D:\raylib
主程序	src/main.c
编译方式	优先使用 .\build.bat, 也可使用 gcc 命令

2. 编译和运行

在项目根目录运行：

```
. \build.bat
```

只想编译、不想通过脚本启动时运行:

```
gcc src\main.c -std=c11 -O2 -Wall -Wextra -I"D:\raylib\include" -L"D:\raylib\lib" -lraylib -lopengl32 -lgdi32 -lwsock32  
.\snake_raylib.exe
```

如果使用 CMake，建议把仓库放在纯英文路径，例如 `D:\code\tanchishe`；当前中文路径下部分 Windows `make/ninja` 可能无法解析绝对路径。

3. 五人函数分工

成员	负责内容
成员1	main、InitGame、ResetGame、StartOrResumeGame、TogglePause、UpdateGame：主流程和状态管理
成员2	Snake、QueueDirection、MoveSnake、NextHead、SameCell、SnakeContains：蛇身移动和碰撞
成员3	Food、SpawnFood、DrawFood、UpdateDifficulty、LoadHighScore、SaveHighScore：食物、计分和最高分
成员4	DrawBackground、DrawHeader、DrawBoardFrame、DrawBoardGrid、DrawSnake、DrawSnakeEyes：主要视觉绘制
成员5	HandleButtons、DrawSidePanel、DrawButton、DrawOverlay、DrawTextFit、ButtonLabel、build.bat、CMakeLists.txt：交互、弹窗和构建

4. 写代码前同步最新版本

```
git status
git pull origin main
```

- ☐ 如果 `git status` 显示 `working tree clean`, 可以直接 `pull`。
- ☐ 如果已有本地修改, 先提交或 `stash`, 再 `pull`。

5. 提交代码

由于核心代码集中在 `src/main.c`, 提交前必须确认自己只改了负责的函数区域。

```
git status
git diff src/main.c
.\build.bat
git add src/main.c
git commit -m "完成某某功能"
git push origin main
```

如果只改了文档或构建脚本, 就只 `add` 对应文件。不要提交 `snake_raylib.exe`、`build/` 或最高分数据文件。

6. 常见问题

- ☐ GitHub 连接失败: 先打开代理, 再设置 `HTTP_PROXY` 和 `HTTPS_PROXY`。

```
$env:HTTP_PROXY="http://127.0.0.1:10809"
$env:HTTPS_PROXY="http://127.0.0.1:10809"
git push origin main
```

- ☐ CMake 在中文路径失败: 使用 `.\build.bat`, 或者把仓库复制到纯英文路径。
- ☐ raylib 找不到: 确认 `D:\raylib\include\raylib.h` 和 `D:\raylib\lib\libraylib.a` 存在。

7. 完成度检查清单

- ☐ 游戏能启动窗口, 不是控制台字符版。
- ☐ 方向键和 `W/A/S/D` 能控制移动。
- ☐ 支持开始、暂停、继续、重新开始和游戏结束。
- ☐ 吃食物后增长、加分、速度逐步提高。
- ☐ 撞墙或撞自己后游戏结束。
- ☐ 分数、最高分、等级、速度和状态显示在 UI 面板中。
- ☐ 按钮有 `hover/pressed` 状态, 暂停和结束有半透明弹窗。
- ☐ README、TASKS、CONTRIBUTING 和本教程与 raylib 版本一致。